TCP-Client例程

TCP-Client例程
例程讲解
简介
代码讲解
流程图

例程讲解

> 网络相关的例程如果运行异常，请尝试关闭系统防火墙。由于不同系统的操作不一，这里不做详细介绍，大家可以自行百度搜索【xxx系统如何关闭防火墙】

简介

本节我们使用K230作为TCP客户端使用。

我们打开这一节的例程代码，修改代码中连接WIFI信息部分修改为自己家的WIFI或者手机热点

```
def run_tcp_client():
    ############################################
    if not connect_wifi("Yahboom2", "yahboom890729"):
        return
    ############################################
```

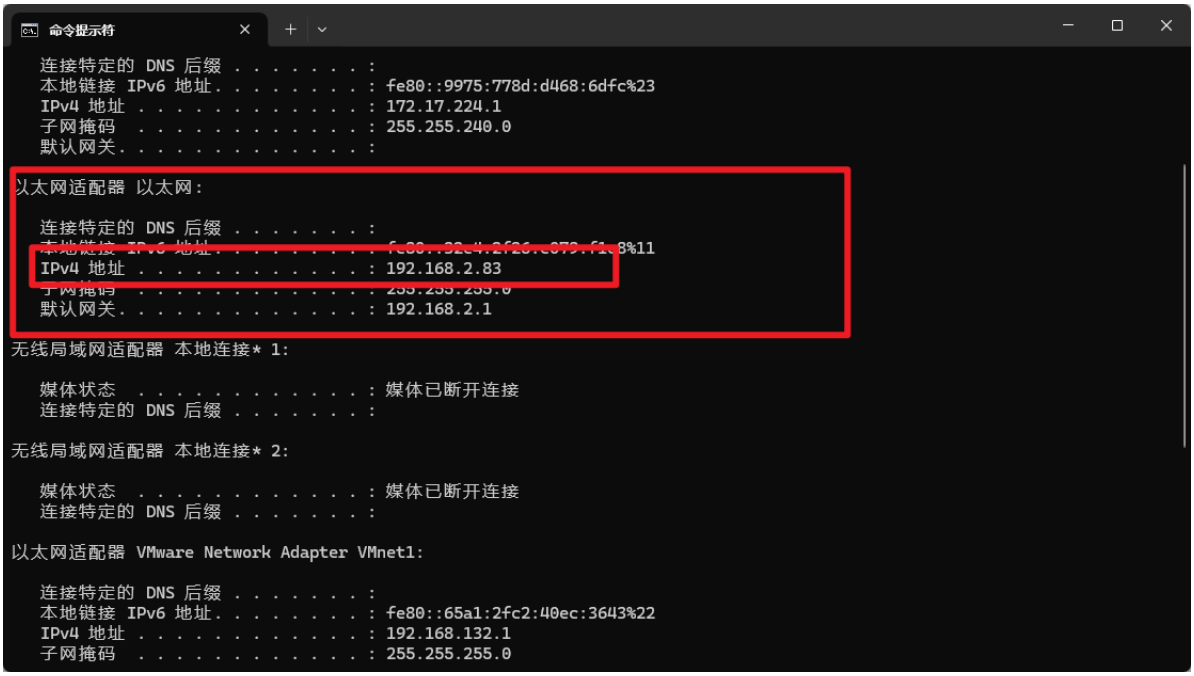
然后我们打开配套工具中的网络调试助手 NetAssist.exe

在左上角这个区域输入信息，然后点击打开



注意，这里的本地主机地址，可以通过在命令提示符中执行ipconfig指令查看。各个系统版本操作方法不同，大家可以自行搜索自己的电脑版本如何打开命令提示符。这里我们以 Windows11为例

打开之后，如果你连接的是网线，就找到【以太网适配器 以太网】，找到这一栏的【IPv4 地址】，这个就是我们要填写的本地主机地址。



同理，如果你是连接的WIFI，就找到【无线局域网适配器 WLAN】这一部分的【IPv4地址】

之后我们再回到网络调试助手中，确保当前服务器为打开状态：



然后我们回到CanMV IDE我们的例程里，找到服务器详情，修改server_ip为我们刚刚启动的服务器的IP

```
    # Server details / 服务器详情
    server_ip = "192.168.2.83"
    server_port = 8080
```

完成之后我们点击运行，可以看到输出以下内容

```
Connected! IP: 192.168.2.87 / 已连接! IP地址: 192.168.2.87
Connecting to 192.168.2.83:8080 / 正在连接到 192.168.2.83:8080
Sending message 0 / 正在发送消息 0
Sending message 1 / 正在发送消息 1
Sending message 2 / 正在发送消息 2
Sending message 3 / 正在发送消息 3
Sending message 4 / 正在发送消息 4
Sending message 5 / 正在发送消息 5
Sending message 6 / 正在发送消息 6
Sending message 7 / 正在发送消息 7
Sending message 8 / 正在发送消息 8
Sending message 9 / 正在发送消息 9
Connection closed / 连接已关闭
```

同时，网络调试助手中也显示出了相关的内容



代码讲解

完整的代码和双语注释请参考 【源码汇总 / 11.Network / 03.tcp / tcp_client.py】

1. 导入模块部分：

```
import network  # For WiFi functionality / 用于WiFi功能
import socket  # For TCP/IP communications / 用于TCP/IP通信
import os      # For system functions / 用于系统功能
import time    # For adding delays / 用于添加延时
```

这里导入了4个关键模块：

- network：用于WiFi连接管理
- socket：提供TCP/IP网络通信功能
- os：提供系统相关功能
- time：提供延时功能

2. WiFi连接函数：

```
def connect_wifi(ssid, password):
    """
    Connect to WiFi network with given SSID and password
    连接到指定SSID和密码的WiFi网络
    """
```

这个函数实现了WiFi连接功能：

- 使用network.WLAN(network.STA_IF)初始化WiFi为站点模式
- 使用wifi.connect()连接到指定的WiFi网络
- 包含重试机制，最多尝试10次连接
- 成功连接后返回IP地址，失败返回None

主要流程：

- 初始化WiFi
- 尝试连接
- 等待连接完成（最多10秒）
- 返回连接结果

3. TCP客户端主函数：

```
def run_tcp_client():
    """
    Run TCP client to send test messages
    运行TCP客户端发送测试消息
    """
```

这个函数实现了TCP客户端的核心功能：

- 首先调用connect_wifi()连接WiFi
- 创建TCP套接字
- 连接到指定的服务器
- 发送10条测试消息
- 处理异常并确保资源正确释放

关键步骤：

- 创建套接字：`socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)`
  - AF_INET表示使用 IPv4
  - SOCK_STREAM表示使用TCP协议
- 连接服务器：`sock.connect((server_ip, server_port))`
- 发送消息：`sock.send(message.encode())`
- 使用try-finally确保套接字正确关闭

4. 主程序入口：

```
if __name__ == "__main__":
    run_tcp_client()
```

这是程序的入口点，当脚本直接运行时会执行run_tcp_client()函数。

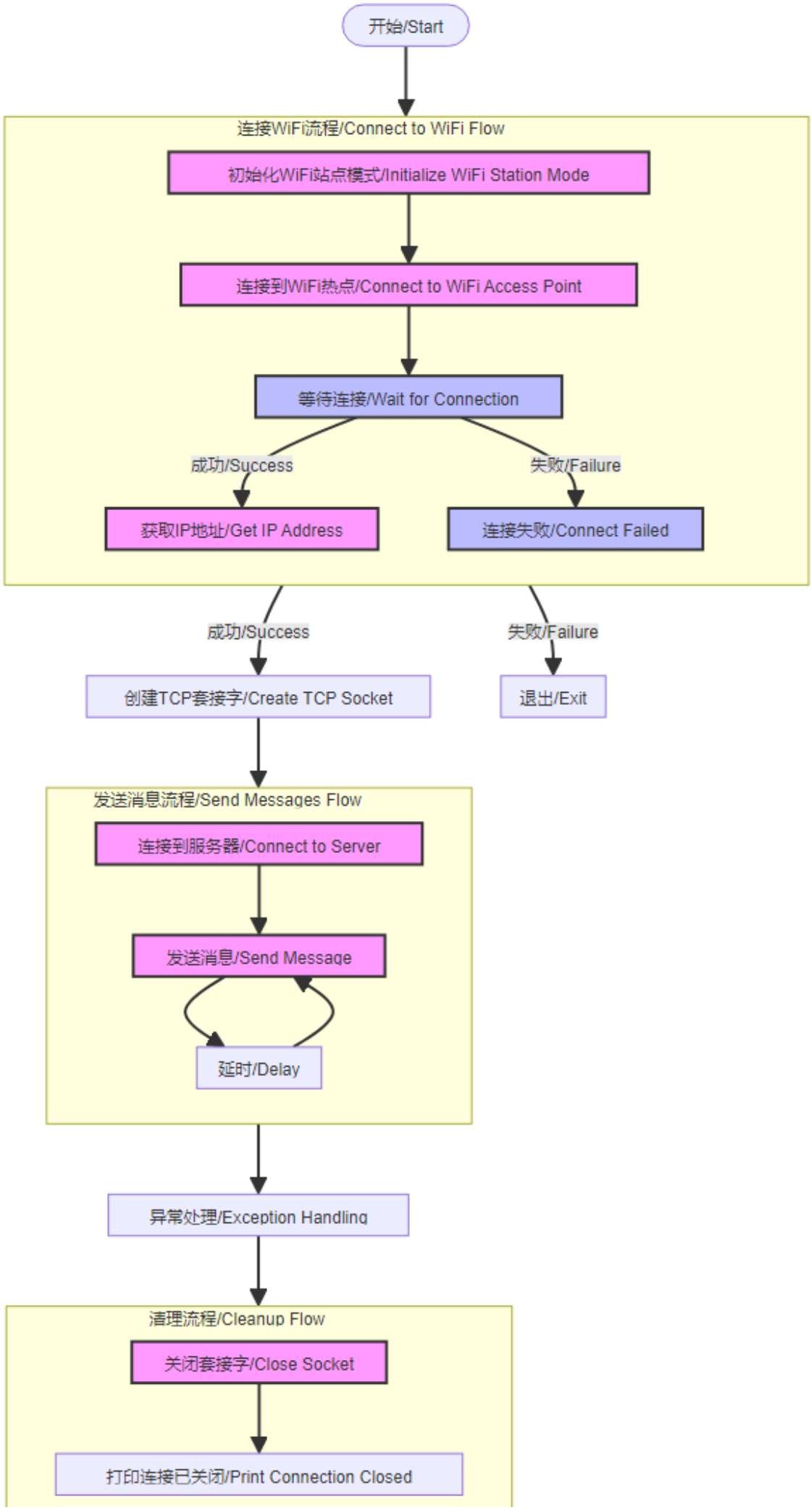
5. 错误处理和资源管理：

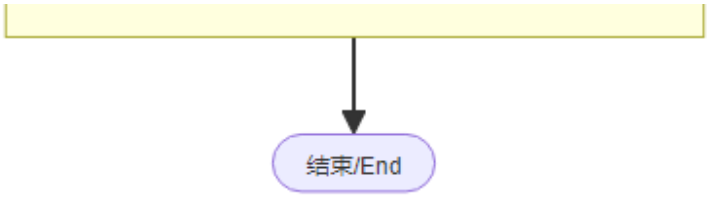
- 使用try-except捕获可能的网络异常
- 使用finally块确保套接字总是被关闭
- WiFi连接失败时有适当的错误处理

使用代码时需要注意：

1. 需要修改WiFi的SSID和密码
2. 需要设置正确的服务器IP地址和端口
3. 确保目标服务器正在运行并接受连接
4. 考虑网络环境的稳定性

流程图


开始/Start
连接WiFi流程/Connect to WiFi Flow
初始化WiFi站点模式/Initialize WiFi Station Mode
连接到WiFi热点/Connect to WiFi Access Point
等待连接/Wait for Connection
成功/Success
失败/Failure
获取IP地址/Get IP Address
连接失败/Connect Failed
成功/Success
失败/Failure
创建TCP套接字/Create TCP Socket
退出/Exit
发送消息流程/Send Messages Flow
连接到服务器/Connect to Server
发送消息/Send Message
延时/Delay
异常处理/Exception Handling
清理流程/Cleanup Flow
关闭套接字/Close Socket
打印连接已关闭/Print Connection Closed


结束/End